



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

برنامه سازی پیشرفته و کارگاه

شی‌گرایی: مدیریت استثنا (Exception Handling)

نگارش:

آرمان حسینی، پریا شایان فر، پریا اصحابی

استاد درس:

دکتر احمدیان

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۲	۱	شی‌گرایی: مدیریت استثنا (Exception Handling)	۲
۲	۱.۱	مقدمه	۲
۲	۲.۱	Exception ها	۲
۴	۱.۲.۱	بلوک try-catch	۴
۵	۲.۲.۱	catch های متوالی	۵
۶	۳.۱	کلاس Exception	۶
۸	۴.۱	throw	۸
۱۱	۱.۴.۱	انواع exception ها و کلیدواژه‌ی throws	۱۱
۱۴	۵.۱	ساخت Exception های جدید	۱۴
۱۷	۶.۱	چه چیزی یاد گرفتیم	۱۷
۱۸	۷.۱	منابع بیشتر	۱۸

فصل ۱ شی‌گرایی: مدیریت استثنا (Exception Handling)

۱.۱ مقدمه

یکی از مفاهیم مهم در زبان جاوا، مفهوم Exception Handling است. «Exception» در زبان انگلیسی به معنای «استثنا» است و شرایط استثنایی در جاوا، شرایطی است که برنامه‌ی شما به خطا می‌خورد. در زبان جاوا، Exception (استثنا) رویدادی است که در حین اجرای برنامه (Runtime) رخ می‌دهد و جریان عادی اجرای دستورات را متوقف می‌کند ولی جاوا به شما این امکان را می‌دهد که به جای crash کردن برنامه موقع به وجود اومدن خطا، خودتون به شکلی دیگر با خطای به وجود آمده برخورد کنید.

خطاها همیشه نباید به crash منجر شوند. فرض کنید برنامه‌نویس Google هستی؛ قاعدتاً نمی‌خواهید به محض این که یکی از کاربرها در gmail refresh کردن gmail خود به خطا خورد، تمام سرورهای gmail برای همه‌ی کاربرها crash کند. این‌جاست که مدیریت خطاهای سیستم و Exception Handling بسیار مهم می‌شوند.

۲.۱ Exception ها

در ادامه می‌خواهیم موقعیت‌هایی را بررسی کنیم که برنامه‌ی شما ممکن است با یک Exception مواجه شود. برنامه‌ی زیر رو توی جاوا اجرا کنید:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int[] arr = {21, 11, 2, 5, 98};

        while (true) {
            System.out.print("Enter the index of your number (between 0 and 
↵ 4): ");
            var idx = scanner.nextInt();

            System.out.println("Number at that idx: " + arr[idx]);
        }
    }
}
```

```

    }
}
}

```

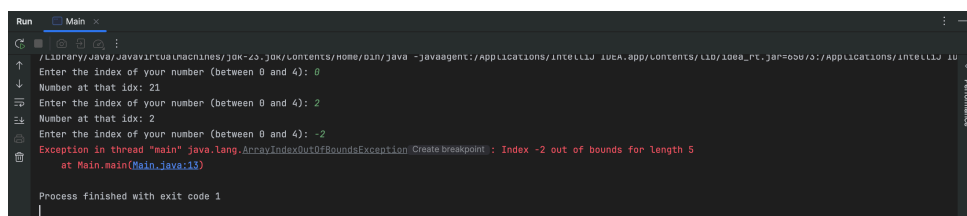
این برنامه، به عدد به اسم از کاربر می‌گیرد و `arr[idx]` را خروجی می‌دهد. مثلاً، به نمونه از اجرای این برنامه به شکل زیر است:

```

Enter the index of your number (between 0 and 4): 0
Number at that idx: 21
Enter the index of your number (between 0 and 4): 2
Number at that idx: 2

```

چه اتفاقی می‌افتد اگر کاربر عددی خارج از بازه‌ی ۰ تا ۴ را وارد کند؟ همون‌طور که خودتان می‌دانید، به یک خطا می‌خوریم:



```

Run Main
...
Enter the index of your number (between 0 and 4): 0
Number at that idx: 21
Enter the index of your number (between 0 and 4): 2
Number at that idx: 2
Enter the index of your number (between 0 and 4): -2
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index -2 out of bounds for length 5
    at Main.main(Main.java:13)
Process finished with exit code 1

```

به متن این خطا توجه کنید:

```

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index -2
    out of bounds for length 5

```

جاوا به شما می‌گوید که یک Exception توی thread ای به اسم `main` رخ داده است. ما هنوز با مفهوم thread آشنا نیستیم، صرفاً بدونید که برنامه‌های شما همیشه توی thread ای به اسم `main` اجرا می‌شوند. این خطا همچنین به شما می‌گوید که Exception به وجود آمده، از جنس `ArrayIndexOutOfBoundsException` است که اسم خیلی دقیقی برای خطای شماست! در ادامه هم یک توضیح برای علت این خطا آمده، این که «ایندکس -۲»، خارج از بازه‌ی ایندکس‌های معقول یک آرایه‌ی ۵‌تایی است».

در ادامه، حتی گفته شده که این خطا توی دقیقاً چه تابعی رخ داده:

```

at Main.main(Main.java:13)

```

شما می‌توانید بفهمید که این خطا، توی متد `Main.main`، در خط ۱۳ فایل `Main.java` رخ داده است. چند نمونه مختلف از exception هایی که ممکن است با آن مواجه شوید عبارتند از:

- `IndexOutOfBoundsException` برای زمانی که مشکلی در ایندکس داده شده برای لیست یا آرایه مورد نظر وجود دارد.
- `NullPointerException` به طور کل وقتی روی یک متغیر که `null` است متدی را صدا می‌زنیم.
- `ArithmeticException` برای خطاهای محاسباتی مثل تقسیم بر صفر.

۱.۲.۱ بلوک try-catch

همون‌طور که توی مقدمه گفتیم، `Exception` به معنای اینه که برنامه‌ی شما به خطا خورده است. ولی خطاها، بخشی طبیعی از برنامه‌ی شما هستند. ما نمی‌خواهیم هر بار که کاربر، بر حسب اشتباه عددی خارج از بازه‌ی ۰ تا ۴ وارد کرد برنامه با یک خطا `crash` کند و خارج شود، در عوض می‌خواهیم که به کاربریک پیام مناسب نشان داده شود تا عدد درستی وارد کند. پیامی مثل این:

```
Please enter a valid index. this index should be between 0 and 4.
```

برای کنترل و مدیریت خطایی که با آن مواجه شده ایم از بلوک `try-catch` استفاده می‌کنیم. این بلوک راه حل اصلی جاوا (و بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر) برای «مدیریت استثناها» (`Exception Handling`) است و هدف اصلی آن، جلوگیری از `Crash` کردن برنامه در هنگام بروز خطا است. این کار، با کلیدواژه‌های جدیدی به اسم `try` و `catch` ممکن می‌شود:

```
try {
    System.out.print("Enter the index of your number (between 0 and 4): ");
    var idx = scanner.nextInt();

    System.out.println("Number at that idx: " + arr[idx]);
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    System.out.println("Please enter a valid number. this number should be
    ↪ between 0 and 4.");
}
```

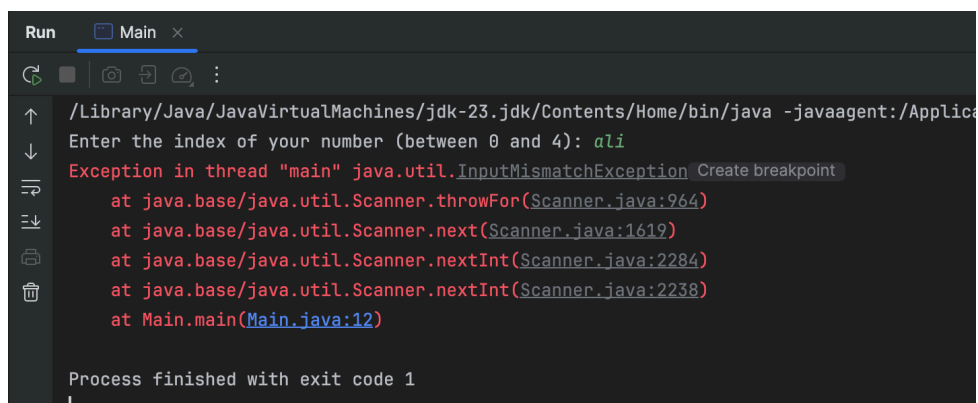
کلیدواژه‌ی `try`، به معنای تلاش کردن است. در این کد، شما به جاوا می‌گویید که «تلاش کن خطوط بخش `try` را اجرا کنی، و اگر حین اجرای این خطوط، به `Exception` ای از جنس `ArrayIndexOutOfBoundsException` برخورد کردی، به جای این که `crash` کنی و از برنامه خارج شوی، به بخش `catch` برو و کدهای اون بخش رو اجرا کن.» دقت کنید که در پرانتز جلوی `catch`، ما نوع `Exception` ای که می‌خواهیم هندل کنیم را، مثل یک تابع، توی پرانتز آورده‌ایم. خروجی برنامه‌ی جدید شما به شکل زیر است:

```
Enter the index of your number (between 0 and 4): 4
Number at that idx: 98
Enter the index of your number (between 0 and 4): -2
```

```
Please enter a valid number. this number should be between 0 and 4.  
Enter the index of your number (between 0 and 4): 7  
Please enter a valid number. this number should be between 0 and 4.
```

۲.۲.۱ catch های متوالی

کاربر حین اجرای برنامه‌ی شما، خطای دیگری هم می‌تواند ایجاد کند، این که به جای عدد، چیزهای نامربوطی مثل اسم و رشته ورودی بدهد. برنامه را اجرا کنید و به جای عدد، "ali" را ورودی دهید تا ببینید چه اتفاقی می‌افتد:



```
Run Main x  
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-23.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applica  
Enter the index of your number (between 0 and 4): ali  
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException Create breakpoint  
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:964)  
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1619)  
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2284)  
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2238)  
    at Main.main(Main.java:12)  
  
Process finished with exit code 1
```

برنامه‌ی شما، یک exception جدید داد. این بار می‌توانید ببینید که این Exception، از جنس InputMismatchException است. شما می‌توانید با اضافه کردن یک catch جدید به کدتان، این خطا را هم بهتر مدیریت کنید:

```
try {  
    System.out.print("Enter the index of your number (between 0 and 4): ");  
    var idx = scanner.nextInt();  
  
    System.out.println("Number at that idx: " + arr[idx]);  
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
    System.out.println("Please enter a valid number. this number should be  
    between 0 and 4.");  
} catch (InputMismatchException e) {  
    System.out.println("Please enter a valid number.");  
    scanner.nextLine();  
}
```

توی کد بالا، جاوا وقتی به خطایی برخورد میکند، اول چک می‌کند که «آیا این خطا، از نوع ArrayIndexOutOfBoundsException که توی catch اول آمده هست یا نه؟» و اگر بود، خطوط

داخل catch اول رو اجرا می‌کند. اما اگر نبود، به سراغ catch بعدی می‌رود و دوباره چک می‌کند که «آیا این خطا از جنس InputMismatchException هست یا نه؟» و اگر بود، خطوط catch بعدی را اجرا می‌کند.

در واقع شما ممکن است چندین catch پشت سر هم داشته باشید. در این صورت با به وجود اومدن خطا جاوا به همین ترتیب، از اول تا آخر آنها را چک می‌کند و به دستورات داخل اولین catch مناسب می‌رود.

خروجی برنامه‌ی جدید شما، به شکل زیر است:

```
Enter the index of your number (between 0 and 4): 2
Number at that idx: 2
Enter the index of your number (between 0 and 4): ali
Please enter a valid number.
Enter the index of your number (between 0 and 4): -1
Please enter a valid number. this number should be between 0 and 4.
```

۳.۱ کلاس Exception

کلاس Exception در واقع کلاس پایه برای Checked Exception ها است. اگر دقت کنید، توی هر کدوم از catch ها، ما چیزی شبیه به آرگومان‌های تابع توی پرانتز ورودی می‌گرفتیم:

```
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    // Your Code
}
```

چرا؟ مگر ArrayIndexOutOfBoundsException کلاس است؟ آیا این یعنی e آبجکت است؟
بله!

روی ArrayIndexOutOfBoundsException برید، کلیک راست کنید و با Go To و سپس Dec-laration and Usages، به تعریف این کلاس برید:

```

Thrown to indicate that an array has been accessed with an illegal index. The index is either negative or
greater than or equal to the size of the array.

Since: 1.0

public class ArrayIndexOutOfBoundsException extends IndexOutOfBoundsException {
    @java.io.Serial
    private static final long serialVersionUID = -5116101128118950844L;

    Constructs an ArrayIndexOutOfBoundsException with no detail message.
    public ArrayIndexOutOfBoundsException() { super(); }

    Constructs an ArrayIndexOutOfBoundsException class with the specified detail message.
    Params: s - the detail message.
    public ArrayIndexOutOfBoundsException(String s) { super(s); }

    Constructs a new ArrayIndexOutOfBoundsException class with an argument indicating the illegal
    index.
    The index is included in this exception's detail message. The exact presentation format of the detail
    message is unspecified.
    Params: index - the illegal index.
    public ArrayIndexOutOfBoundsException(int index) { super("Array index out of range: " + index); }
}

```

می‌بینید که این کلاس، یک کلاس خیلی معمولی با سه تا کانستراکتور و یک فیلد است که از کلاسی به اسم `IndexOutOfBoundsException` ارث‌بری کرده است!

توی جاوا، کلاسی به اسم کلاس `Exception` داریم، که تمامی کلاس‌های `Exception` مختلفی که توی جاوا می‌بینید از آن ارث‌بری می‌کنند. این کلاس، یک متد به اسم `getMessage()` دارد^۱ که متن خطا مرتبط با `Exception` فعلی‌مان را خروجی می‌دهد. درواقع زمانی که خطایی رخ می‌دهد، جاوا یک شیء (`Object`) از نوع آن خطا می‌سازد و آن را پرتاب (`Throw`) می‌کند. (با `throw` کمی جلوتر آشنا خواهید شد).

ما می‌توانیم از این کلاس توی `catch` هایمان استفاده کنیم. کد روی صفحه را به کد زیر تغییر دهید:

```

try {
    System.out.print("Enter the index of your number (between 0 and 4): ");
    var idx = scanner.nextInt();

    System.out.println("Number at that idx: " + arr[idx]);
} catch (Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}

```

در جاوا، بخش (`Exception e`) که داخل پرانتز جلوی `catch` نوشته می‌شود، تعیین می‌کند که کدام نوع استثنا (`Exception`) قرار است توسط آن بلوک `catch` مدیریت شود و همچنین نام متغیری که استثنا به آن اختصاص می‌یابد. در اینجا اگر خطایی توی بلوک `try` اتفاق افتاد، جاوا به اولین `catch`

^۱البته، اگر سورس کد کلاس `Exception` را بخوانید، می‌بینید که این متد متعلق به کلاس ابسترکتی به اسم `Throwable` هستند. اگر خواستید، راجع به `Throwable` تحقیق کنید و بیشتر بخوانید.

تان نگاه می‌کند و مثل قبل از خودش می‌پرسد «آیا خطا از جنس Exception است؟» و از اون جایی که همه‌ی خطاها از Exception ارث‌بری کرده‌اند، جواب همیشه مثبت است^۲ و کد داخل این catch اجرا می‌شود.

توی این catch ، جاوا صرفاً e.getMessage() ، که متن خطایمان هست را چاپ می‌کند. می‌تونید یک بار این کد را اجرا کنید تا خروجی آن را ببینید:

```
Enter the index of your number (between 0 and 4): 1
Number at that idx: 11
Enter the index of your number (between 0 and 4): -1
Index -1 out of bounds for length 5
Enter the index of your number (between 0 and 4): 7
Index 7 out of bounds for length 5
```

می‌بینید که متن خطایی که قبلاً دیده بودیم، یعنی "Index -1 out of bounds for length 5" ، الآن روی صفحه چاپ می‌شود و برنامه crash نمی‌کند. هر خطای دیگه‌ای هم رخ بدهد، دقیقاً به همین catch می‌رسد و متن خطایش چاپ می‌شود.

۴.۱ throw

استفاده از throw در جاوا معمولاً در موقعیت‌هایی است که می‌خواهیم به صورت دستی یک Exception ایجاد و پرتاب کنیم تا خطایی را که در شرایط خاصی رخ می‌دهد به شکل قابل مدیریت اطلاع دهیم. در واقع با استفاده از این کلید واژه خطا را تولید و می‌گوییم «اگر فلان اتفاق افتاد این خطا را با پیام مشخصی که خودمان تعیین می‌کنیم نمایش بده». به تفاوت بلوک try-catch و throw دقت کنید. وقتی کدی داریم که ممکن است خطا بدهد، آن را داخل try می‌گذاریم. اگر خطا رخ بدهد، کنترل برنامه به catch منتقل می‌شود تا جلوگیری از crash شدن برنامه جلوگیری شده و با مدیریت خطا و نمایش پیام مناسب خطا رفع شود. ولی throw برای این است که خودمان یک exception را پرتاب کنیم. اینجا exception را سیستم تولید نکرده، بلکه خود برنامه‌نویس با throw آن را ایجاد کرده است.

کلاس زیر را، پایین کلاس Main ایجاد کنید:

```
class Human {
    private int age;

    public int getAge() {
        return age;
    }
}
```

^۲درواقع جواب همیشه مثبت نیست. نوع دیگری از خطاها وجود دارند که کلاس پدرشان به جای Exception ، کلاس کاملاً متفاوتی به اسم Error است. ما در اینجا به آن‌ها نمی‌پردازیم ولی اگر خواستید، خودتان راجع بهشون بخوانید.

```
public void setAge(int age) {  
    this.age = age;  
}  
}
```

سپس، کد متد main را به کد زیر تغییر بدهید:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Human ali = new Human();  
        ali.setAge(10);  
  
        System.out.println("Ali's age: " + ali.getAge());  
    }  
}
```

کد خیلی ساده‌ای است و خروجی آن هم به صورت زیر می‌باشد:

```
ali's age: 10
```

ولی خب، کد زیر را نگاه کنید. توی این کد، به علی سن -۳ را داده ایم. آیا این کار معقول است؟

```
Human ali = new Human();  
ali.setAge(-3);
```

ما می‌خواهیم که اگر برنامه‌نویس دیگری، از کلاس Human استفاده کرد و تلاش کرد سن کسی را منفی کند، Exception ای دریافت کند که جلویش را بگیرد. برای این کار، متد `setAge(int age)` کلاس Human را به شکل زیر تغییر بدید:

```
public void setAge(int age) {  
    if (age < 0) {  
        var exception = new IllegalArgumentException("Age cannot be  
        ↪ negative");  
        throw exception;  
    }  
  
    this.age = age;  
}
```

توی این کد، در ابتدای متد `setAge` چک می‌کنیم که آیا سن ورودی داده شده منفی است یا نه. اگر بود، یک `Exception` جدید از جنس `IllegalArgumentException` ایجاد می‌کنیم، متن آن را با استفاده از کانستراکتورش "Age cannot be negative" می‌گذاریم و نهایتاً آن را `throw` می‌کنیم. با این کار، همزمان با رسیدن به این خط از متد خارج هم می‌شویم. حالا تلاش کنید سن `ali` را منفی کنید. به خطای زیر می‌خورید:

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-23.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Create breakpoint : Age cannot be negative
    at Human.setAge(Main.java:22)
    at Main.main(Main.java:7)

Process finished with exit code 1
```

متن خطایی که گرفتید را بخوانید. جاوا به شما می‌گوید که توی `thread` ای به اسم `main`، خطایی از جنس `IllegalArgumentException` گرفته است که متنش، "Age cannot be negative" است. همچنین به شما می‌گوید که این خطا، توی متد `Human.setAge` رخ داده که خط ۲۲ ام فایل `Main.java` است (این خط، خطی است که توش `exception` مان را `throw` کرده بودیم). حالا این خطا را `catch` کنید (در واقع بعد از رسیدن به بخش `throw` به جای ادامه اجرای عادی خط‌های بعدی به بخش مدیریت خطا می‌رویم):

```
try {
    ali.setAge(-3);
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
```

برنامه را اجرا کنید و خروجی جدید را ببینید:

```
Age cannot be negative
ali's age: 0
```

می‌بینید که به جای یک خطای عجیب غریب که باعث `crash` برنامه‌تان می‌شد، فقط متن خطا روی صفحه چاپ شده و بعد از آن، سن علی روی صفحه چاپ شده است (چرا سن علی صفر است؟). آجکت `e`، که یک جورایی شبیه ورودی `catch` تان است، دقیقاً همان آجکت `exception` ای که توی متد `setAge` ساختید و آن را `throw` کردید:

```
if (age < 0) {
    var exception = new IllegalArgumentException("Age cannot be negative");
    throw exception;
}
```

البته که شما می‌توانستید ا کدی معادل کد بالا به شکلی کوتاه‌تر بنویسید:

```
if (age < 0) {  
    throw new IllegalArgumentException("Age cannot be negative");  
}
```

این مدل دوم کدنویسی، استانداردتر است. از دومی در کدهای خودتان استفاده کنید، ما اولی را نوشتیم تا توجه‌تان را به این جلب کنیم که Exception ها، در واقع همگی object هایی معمولی‌اند.

۱.۴.۱ انواع exception ها و کلیدواژه‌ی throws

حالا که کلی با Exception ها کار کردید، لازم است بدانید که خود Exception ها، دو دسته دارند: Checked Exceptions #####

دسته‌ی اول از exception ها، checked exception ها هستند. این خطاها انقدر مهم هستند که نمی‌توانید نادیده‌شان بگیرید! این نوع Exception ها در زمان کامپایل بررسی می‌شوند. یعنی کامپایلر مجبور می‌کند که برنامه‌نویس آن‌ها را مدیریت کند. اگر مدیریت نشوند، برنامه کامپایل نمی‌شود. اگر یک متد ممکن است همچنین خطایی ایجاد کند، باید حتماً توی تعریفش این موضوع را مشخص کنید تا بقیه‌ی برنامه‌نویس‌هایی که قرار است از آن استفاده کنند، بدانند ممکن است همچنین خطای مهمی بگیرند. از طرفی، وقتی دارید از متدی که checked exception دارد استفاده می‌کنید، حتماً باید توی try-catch ان خطا را هندل کنید که برنامه‌تان crash نکند!

یک مثال از این exception ها، IOException است. عبارت IO مخفف input/output است و این خطا وقتی رخ می‌دهد که در ورودی گرفتن و خروجی دادن چیزی به مشکل بخورید. مثلاً اگر بخواهید فایلی را بخونید و آن فایل وجود نداشته باشد، احتمالاً این Exception را می‌گیرید. توی کد زیر، متد readFile (که صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد!)، این exception را throw می‌کند:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {}  
  
    public static void readFile(boolean fileExists) {  
        if (!fileExists) {  
            throw new IOException("File does not exist");  
        }  
    }  
}
```

این کد را توی IntelliJ کپی کنید. می‌بینید که کدتان کامپایل نمی‌شود و به خطای زیر می‌خورید:



علت این خطا، این است که متد `readFile` با این که exception مهمی از نوع `checked` را `throw` می‌کند، ولی هیچ‌جایی در تعریف خود متد نگفته که ممکن است این exception را بدهد. شما باید حتماً توی تعریف این‌جور متدها، `checked exception` هایشان را مشخص کنید:

```
public static void readFile(boolean fileExists) throws IOException {
    if (!fileExists) {
        throw new IOException("File does not exist");
    }
}
```

توی این کد جدید، کنار تعریف متد `readFile`، با کلیدواژه‌ی `throws` مشخص کردیم که این متد ممکن است خطایی از جنس `IOException` بدهد. حالا کدتان کامپایل می‌شود. سعی کنید از متد `readFile` توی متد `main` استفاده کنید:

```
public static void main(String[] args) {
    readFile(false);
}
```

باز هم خطای کامپایل می‌گیرید! این بار، علت این است که شما از متد `readFile` استفاده کردید، و این متد ممکن است خطای مهمی بدهد، ولی شما این خطا را در یک `try-catch` هندل نکردید. شما دوتا راه‌حل دارید که بسته به شرایط، باید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید:

راه حل اول: این که در یک `try-catch`، خطای احتمالی متد `readFile` را مدیریت کنید:

```
public static void main(String[] args) {
    try {
        readFile(false);
    } catch (IOException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

با این کار، جاوا مطمئن می‌شود که این خطا توسط شما مدیریت شده و دیگر بهتان گیر نمی‌دهد.
راه حل دوم: بپذیرید که متدتان نمی‌تواند این خطا را مدیریت کند و آن را به تعریف متد main هم اضافه کنید:

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
    readFile(false);  
}
```

حالا اگر برنامه‌نویسی از متد main استفاده کرد او هم باید مثل شما تلاش کند تا این IOException را برطرف کند!

Unchecked Exceptions

این exception ها، در زمان Runtime رخ می‌دهند و برخلاف دسته‌ی قبل، به قدری مهم نیستند که مدیریت آن‌ها اجباری باشد.

توی مثال اول، شما دیدید که متد scanner.nextInt() می‌تواند خطایی از جنس InputMismatchException بدهد، و این خطا وقتی اتفاق می‌افتد که کاربر به جای int، تایپ‌های دیگری مثل string یا float ورودی بدهد. ولی شما تا قبل از خواندن این داک، از جلسه‌ی اول کارگاه از متد scanner.nextInt() استفاده می‌کردید، بدون این که حتی بدانید خطای InputMismatchException چیست! چه برسد به این که توی try-catch ان را مدیریت کنید یا با throws آن را به تعریف متدتان اضافه کنید!

می‌بینید که جاوا شما را مجبور به مدیریت این exception ها نمی‌کند. خطاهایی مثل ArithmeticException، ArrayIndexOutOfBoundsException و کلی خطای دیگر که تا الآن صفحه‌هایتان را قرمز می‌کردند و نمی‌دانستید چی هستند، همگی از این جنس هستند. این Exception ها، به جای این که مستقیماً از کلاس Exception ارث‌بری کنند، از کلاس دیگری به اسم RuntimeException ارث‌بری کردند:

```
public class RuntimeException extends Exception {  
    @java.io.Serial  
    static final long serialVersionUID = -7034897190745766939L;  
  
    Constructs a new runtime exception with null as its detail message. The cause is not initialized,  
    and may subsequently be initialized by a call to initCause.  
  
    public RuntimeException() { super(); }  
  
    Constructs a new runtime exception with the specified detail message. The cause is not initialized,  
    and may subsequently be initialized by a call to initCause.  
  
    Params: message – the detail message. The detail message is saved for later retrieval by the
```

می‌بینید که خود این کلاس هم، از Exception ارث‌بری می‌کند.

۵.۱ ساخت Exception های جدید

دیدید که کدهای کلاس‌هایی مثل `RuntimeException`، `ArrayIndexOutOfBoundsException` و امثال آن‌ها، کدهای نسبتاً ساده‌ای هستند. عموماً فقط یک سری `constructor` دارند که با استفاده از آن‌ها، بتوانید آبجکت‌های جدیدی از آن‌ها درست کنید و آن‌ها را `throw` کنید. مثلاً اگر کامنت‌های کلاس `RuntimeException` را کنار بذاریم، فقط همین چیزی از کد باقی می‌ماند:

```
public class RuntimeException extends Exception {
    @java.io.Serial
    static final long serialVersionUID = -7034897190745766939L;

    public RuntimeException() {
        super();
    }

    public RuntimeException(String message) {
        super(message);
    }

    public RuntimeException(String message, Throwable cause) {
        super(message, cause);
    }

    public RuntimeException(Throwable cause) {
        super(cause);
    }

    protected RuntimeException(String message, Throwable cause,
                               boolean enableSuppression,
                               boolean writableStackTrace) {
        super(message, cause, enableSuppression, writableStackTrace);
    }
}
```

پس می‌توانیم به راحتی کلاس‌های `Exception` خودمان را بسازیم. برای ساختن یک `Exception` سفارشی (`Custom Exception`) در `Java` باید یک کلاس جدید بسازید که از یکی از کلاس‌های `Exception` ارث‌بری کند و بسته به اینکه بخواهید `Exception` شما `Checked` باشد یا `Unchecked`، از کلاس متفاوتی ارث می‌برید. مثال قبل‌تر، که در آن به یک انسان سن منفی می‌دادیم را در نظر بگیرید:

```
class Human {
    private int age;

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        if (age < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Age cannot be negative");
        }

        this.age = age;
    }
}
```

فرض کنید می‌خواهیم این‌جا، به جای `IllegalArgumentException`، از `Exception` جدید خودمون یعنی `InvalidAgeException` استفاده کنیم. طبق رسم‌های قراردادی جاوا، اسم تمام کلاس‌هایی که نشان‌دهنده‌ی یک `Exception` هستند، باید به عبارت `Exception` ختم شوند. کلاس زیر را، زیر کلاس `Human` ایجاد کنید:

```
class InvalidAgeException extends Exception {
    public InvalidAgeException(String message) {
        super(message);
    }

    public InvalidAgeException(int age) {
        super("Invalid age: " + age);
    }
}
```

برای ساخت یک `Exception` جدید، شما باید مثل تمامی `Exception` های دیگر، به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم از کلاس `Exception` ارث‌بری کرده باشید. توی `InvalidAgeException`، ما دوتا `constructor` نوشتیم که کار برنامه‌نویس‌های دیگر را راحت کند. هر دوی این `constructor` ها، صرفاً `constructor` کلاس `Exception` را با متن خطای خاص خودشان صدا می‌زنند. توی کانستراکتور اول، این متن خطا ورودی خود کانستراکتور است و توی کانستراکتور دوم، صرفاً با ورودی گرفتن سن نامعتبر، متن خطای پیش‌فرضی که نوشتیم به کانستراکتور کلاس `Exception` داده شده است. شما همیشه باید با صدا زدن کانستراکتورهای خود کلاس `Exception` متن خطا را تنظیم کنید.

بیاین تا این `Exception` رو توی متد `setAge(int age)` استفاده کنیم:


```
class Human {
    private int age;

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        if (age < 0) {
            throw new InvalidAgeException(age);
        }

        this.age = age;
    }
}
```

توی متد `setAge` ، این بار به جای `IllegalArgumentException` از `Exception` اختصاصی خودمان استفاده کردیم. اما یک خطای کوچک داریم:



این خطا، شبیه همان خطایی است که توی بخش `checked exception` ها بهش برخوردیم. `Exception` جدیدی که شما نوشتید، از جنس `checked exception` است. برای این که این طور نباشد، کافیه مثل `unchecked exception` ها از `RuntimeException` ارث‌بری کنید:

```
class InvalidAgeException extends RuntimeException {
    // CODE CODE CODE
}
```

با این کار، خطای خود را برطرف و کدتان کامپایل می‌شود. کد زیر را برای `catch` کردن این خطا توی متد `main` بنویسید:

```
var ali = new Human();

try {
    ali.setAge(-7);
} catch (InvalidAgeException e) {
    System.out.println("Exception: " + e.getMessage());
}
```

حالا کدتان را اجرا کنید:

```
Exception: Invalid age: -7
```

شما exception جدید خود را ساختید! بیاید به طور خلاصه به مراحل که برای ساخت exception جدید خود طی کردید نگاهی بیندازیم:

۱. یک کلاس جدید ساختید.
۲. از Exception یا RuntimeException ارث‌بری کردید. (checked یا unchecked بودن خطای خود را با توجه به نوع ارث‌بری تعیین کردید).
۳. یک constructor تعریف کردید تا بتوانید پیام خطا و علت خطا را منتقل کنید.
۴. با throw آن را پرتاب کردید.
۵. اگر Checked بود، با try-catch یا throws مدیریت کردید.

۶.۱ چه چیزی یاد گرفتیم

توی این داک فهمیدیم که:

- بلوک‌های try-catch دقیقاً چه چیزی هستند و چطور می‌شود از آن‌ها استفاده کرد.
- خود exception چیست؟ انواع مختلف آن چه هستند و کلاس Exception چه چیزهایی توی خودش نگه داشته است.
- چطور می‌شود exception های جدید خودمان را درست کنیم و از آن‌ها استفاده کنیم.
- کلیدواژه‌ی throw چیست و چطور می‌توانیم در یک برنامه به برنامه‌نویس‌های دیگر خطا بدهیم.

۷.۱ منابع بیشتر

اگر دوست داشتید، میتوانید **داک رسمی Oracle برای Exception ها** را مطالعه کنید. این داک‌ها پیشرفته بوده و میتوانید کلی مطالب جدید از آنها یاد بگیرید. همچنین، راجع به چیزهایی مثل Error و Throwable توی جاوا تحقیق کنید. هر دوی اون‌ها مباحثی پیشرفته هستند که یادگیری شما رو تکمیل می‌کنند. برای مطالعه‌ی اون‌ها، علاوه بر اینترنت می‌توانید از فصل «Error Handling» کتاب «Learning Java – An Introduction to Real-World Programming with Java» هم استفاده کنید:

